Déployer NextCloud sur Debian 13

L'objectif de ce TP est de créer une instance **NextCloud** sur **Debian 13** pour **centraliser et synchroniser les documents** de l'entreprise avec **accès HTTPS externe**, **coédition de fichiers Office**, et partage sécurisé.

C'est quoi NextCloud ?

NextCloud est un logiciel de stockage et de partage de fichier dans le cloud. L'accès au partage et à la collaboration est facile. Cette solution est **open-source** et donc **gratuite**.

Configuration de base de la VM :

- Système : Debian 13 : Télécharger Debian 13 (ARM64, 64 bits) (gratuit) – Systèmes d'exploitation – Le Crabe Info
- CPU : 2 cœurs minimum
- RAM 4 Go
- Disque 30 Go
- Réseau : NAT

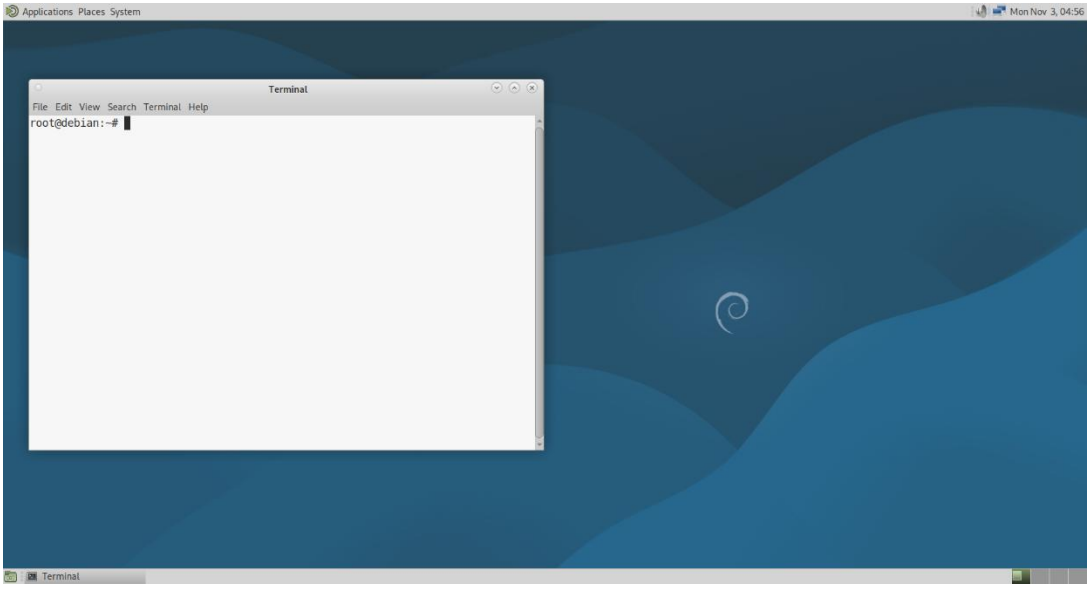
Ce que l'on va voir :

- Installation de Debian 13 sur une VM
- Installation des prérequis et des packages (wget, unzip, apache2, mariadb,php)
- Téléchargement Nextcloud
- Création de la base de données
- Configuration du HTTPS avec un certificat auto-signée SSL/TLS
- Accès au site :
- Création des groupes : Direction, RH, Commercial, Technique et leurs users
- Activation du 2FA pour le compte direction
- Création de dossier partagé avec leur lien de partages + date d'expiration + mdp
- Installation de Docker via le terminal Debian
- Installation de NextCloud sur des postes Windows
- Synchronisation de « Mes documents » Nextcloud sur ma machine.

Préparation du système Debian

Installez **Debian 13**, comme on sait le faire, attribuez un mot de passe, user, ...

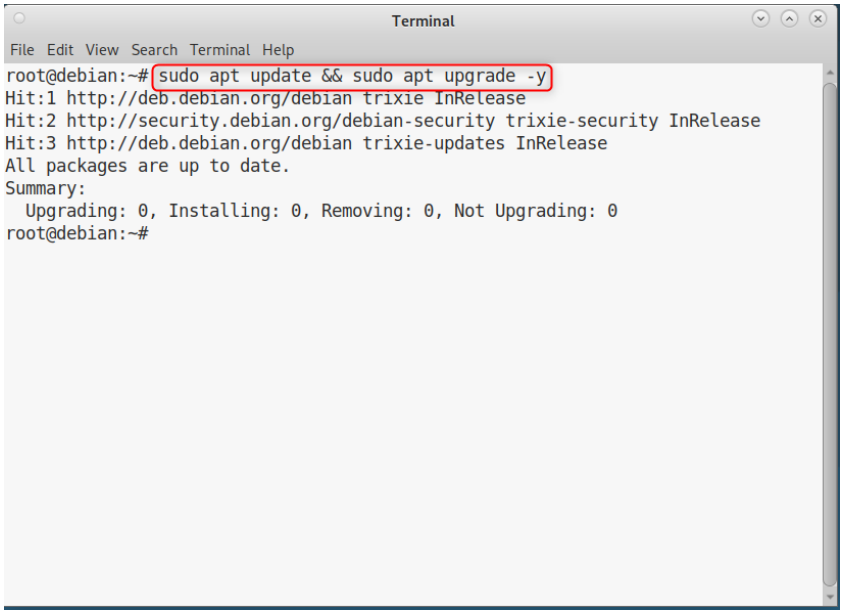
A la fin de l'installation, vous aurez cette page :



1. Nous allons d'abord **mettre à jour le système.**

Pourquoi ? Pour s'assurer que tous les paquets et noyau sont à jour et éviter les dépendances.

Commande : sudo apt update && sudo apt upgrade -y



2. **Installez les outils essentiels**

Nous installons les outils pour **NextCloud**.

Commande : sudo apt install -y wget curl unzip bzip2 vim git apt-transport-https ca-certificates gnupg lsb-release ufw net-tools

Utilité de la commande :

- **Wget :** télécharger des fichiers depuis Internet (http/HTTPS/FTP).
- **Curl :** API, transfert, HTTPS
- **Unzip :** décompresser les fichiers .zip
- **Vim :** modifier les fichiers de config (Apache, PHP).
- **Git :** cloner des dépôts
- **Ca-certificates** : gérer les certficats SSL donc éviter les erreurs HTTPS.
- **Ufw** : sécuriser ton serveur nextcloud

```
root@debian:~# sudo apt install -y wget curl unzip bzip2 vim git apt-transport-https ca-certificates gnupg lsb-r
elease ufw net-tools
wget is already the newest version (1.25.0-2).
unzip is already the newest version (6.0-29).
unzip set to manually installed.
bzip2 is already the newest version (1.0.8-6).
ca-certificates is already the newest version (20250419).
gnupg is already the newest version (2.4.7-21).
gnupg set to manually installed.
lsb-release is already the newest version (12.1-1).
lsb-release set to manually installed.
Installing:
  apt-transport-https  curl  git  net-tools  ufw  vim

Installing dependencies:
  git-man  iptables  liberror-perl  libip4tc2  libip6tc2  patch  vim-runtime

Suggested packages:
  git-doc    gitk    git-mediawiki  ed            ctags
```

-

En cas de problème de connexion à Internet vérifiez en faisant un ping ou bien dans les paramètres de la VM :

Commande : ping -c 3 8.8.8.8

```
yacine@debian:~$ ping -c 3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=24.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=24.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=128 time=24.8 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2005ms
rtt min/avg/max/mdev = 24.057/24.465/24.783/0.303 ms
yacine@debian:~$
```

Etape 2 : Installez Apache et Maria DB

Apache sert les pages web et Maria DB gère la base de données.

Commandes : sudo apt install -y apache2 mariadb-server

sudo systemctl enable --now apache2 mariadb

```
yacine@debian:~$ sudo systemctl enable --now apache2 mariadb
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
Synchronizing state of mariadb.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable mariadb
```

Etape 3 : Créer la base de données NextCloud

Pourquoi créer une base de données ?

Pour stocker toutes les informations des utilisateurs, partages et paramètres de fichiers.

Commandes :

sudo mysql -u root -p

CREATE DATABASE nextcloud;

CREATE USER 'nextuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Next574 !?'; *→'Next574 !?' =MDP*

GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud. TO 'nextuser'@'localhost';*

FLUSH PRIVILEGES;

EXIT;

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE nextcloud;
Query OK, 1 row affected (0,003 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'nextclouduser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Next574!?';
ERROR 1396 (HY000): Operation CREATE USER failed for 'nextclouduser'@'localhost'
MariaDB [(none)]>
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'nextuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Next574!?';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextclouduser'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextuser'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
yacine@debian:~$
```

Etape 4 : Installez PHP et ses dépendances

Pourquoi faire ?

PHP et ses dépendances permettent à Nextcloud **d'exécuter son code et d'afficher les pages web dynamiques**. Sans ça, le serveur ne peut pas exécuter **Nextcloud.**

Commandes : sudo apt install -y php php-cli libapache2-mod-php php-mysql php-zip php-dom php-xml php-gd php-curl php-mbstring php-intl php-bcmath php-gmp php-imagick

Etape 5 : Télécharger NextCloud

Installer Nextcloud dans le répertoire Apache et le préparer à l'usage.

On **installe le .zip de NextCloud.**

Commandes : *cd /tmp*

sudo apt install -y wget unzip

cd /tmp

wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip

ls -lh /tmp/latest.zip

unzip -o /tmp/latest.zip -d /tmp

ls -l /tmp | grep nextcloud

sudo mkdir -p /var/www/html

sudo rm -rf /var/www/html/nextcloud

sudo mv /tmp/nextcloud /var/www/html/

ls -l /var/www/html/ | grep nextcloud

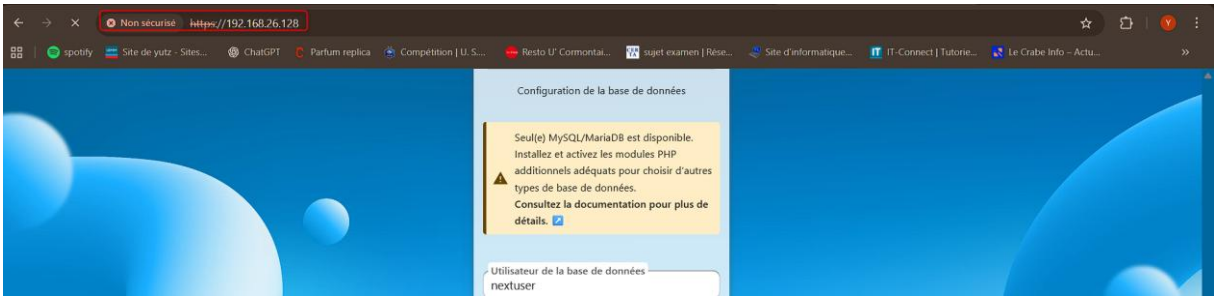
POUR QUE LE HTTPS FONCTIONNE :

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/nextcloud

sudo chmod -R 750 /var/www/nextcloud

sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ config:system:set trusted_domains 1 --value="192.168.26.128"

Le lien **https est enfin fonctionnel :**



Nous allons désormais **définir les permissions pour Nextcloud** qui sert à sécuriser les fichiers et les dossiers pour que seul le serveur web puisse les modifier. Cela **empêche les utilisateurs non autorisés d'accéder et de supprimer les données du site.**

sudo systemctl restart apache2

- ➔ Ces commandes donnent la propriété des fichiers de Nextcloud à l'utilisateur du serveur web (www-data) et limitent les droits d'accès.
- ➔ Seul le serveur peut lire et modifier les fichiers

```
yacine@debian:/tmp$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/nextcloud
yacine@debian:/tmp$ sudo chmod -R 750 /var/www/nextcloud
```

Maintenant nous créons la configuration Apache :

Commande : sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf

Et insérez dans ce fichier :

```
<VirtualHost *:80>
  ServerName cloud.entreprise.local
  DocumentRoot /var/www/nextcloud

  <Directory /var/www/nextcloud>
    Require all granted
    AllowOverride All
    Options FollowSymLinks MultiViews
  </Directory>
```

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud-error.log

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud-access.log combined

</VirtualHost>

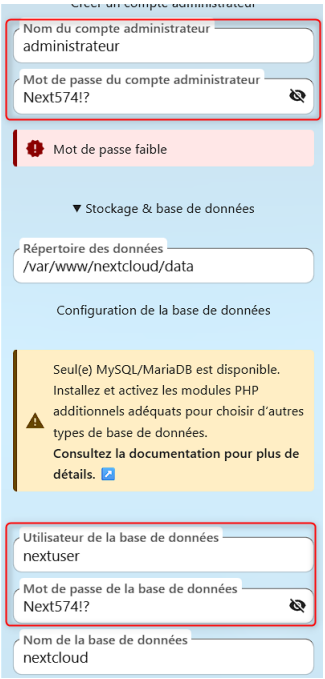
```
yacine@debian: /tmp
GNU nano 8.4                    /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf *
<VirtualHost *:80>
    ServerName cloud.entreprise.local
    DocumentRoot /var/www/nextcloud

    <Directory /var/www/nextcloud>
        Require all granted
        AllowOverride All
        Options FollowSymLinks MultiViews
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud-access.log combined
</VirtualHost>
```

Puis **enregistrez et fermez :** Ctrl + O + Ctrl + X

On finit avec Apache en activant le site et ses modules :

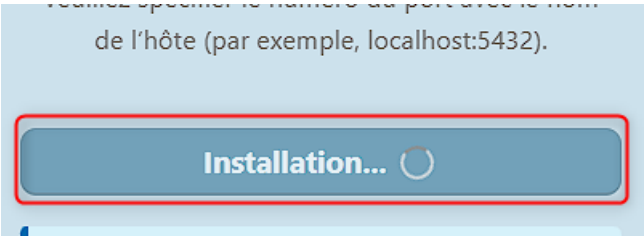
```
yacine@debian:/tmp$ sudo a2ensite nextcloud.conf
Enabling site nextcloud.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
yacine@debian:/tmp$ sudo a2enmod rewrite headers env dir mime ssl
Enabling module rewrite.
Enabling module headers.
Module env already enabled
Module dir already enabled
Module mime already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
yacine@debian:/tmp$ sudo systemctl restart apache2
```

<u>Etape 5 : Installation sur le site Nextcloud</u>

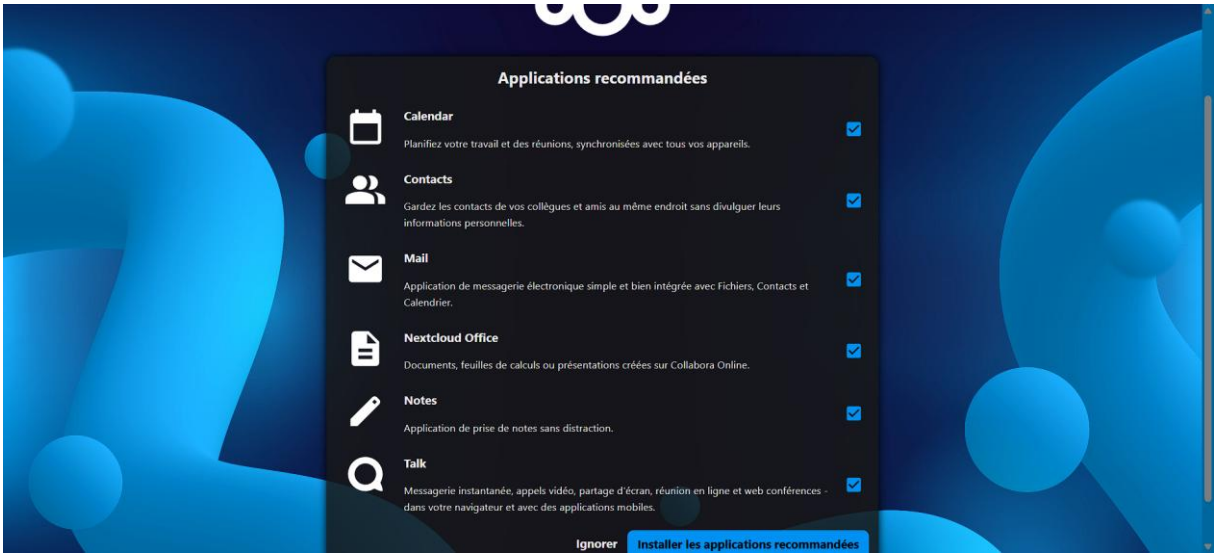


On remplit ces données en fonction de ce qu'on a mis sur note base de données (voir plus haut). On doit aussi créer un compte administrateur avec un mot de passe fort.

Une fois que c'est fait on **clique** sur **Installer**.



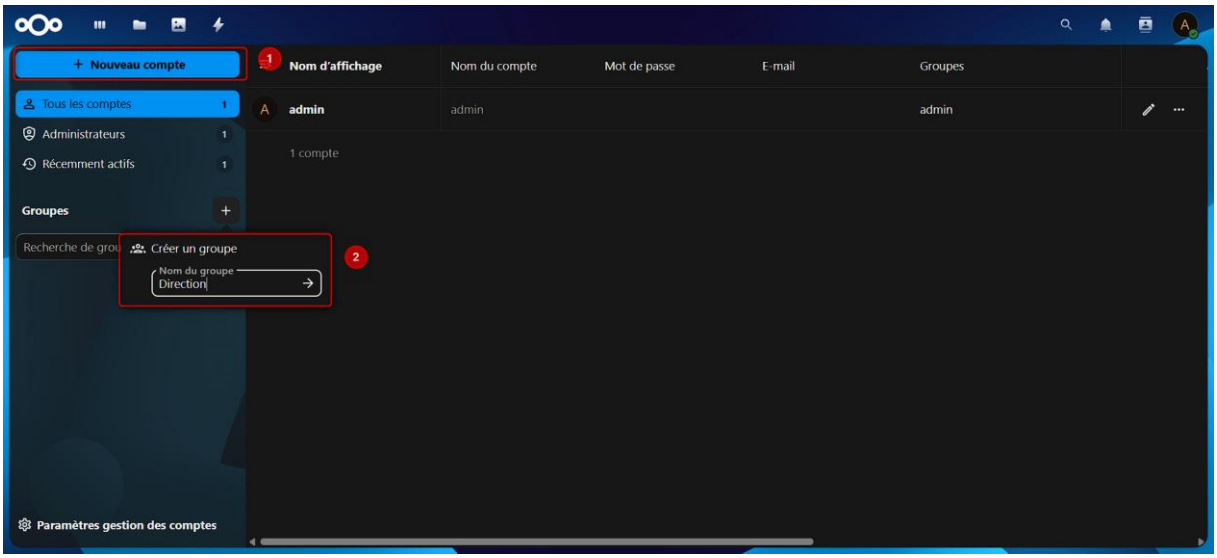
NextCloud est désormais installé. Nous pouvons commencer à le configurer. Il nous est proposé plusieurs applications qui pourront nous être utiles. Je clique sur Installer



Etape 6 : Création des groupes et utilisateurs

Allez dans l'icône en haut à droite → Comptes

Vous allez atterrir sur cette page :

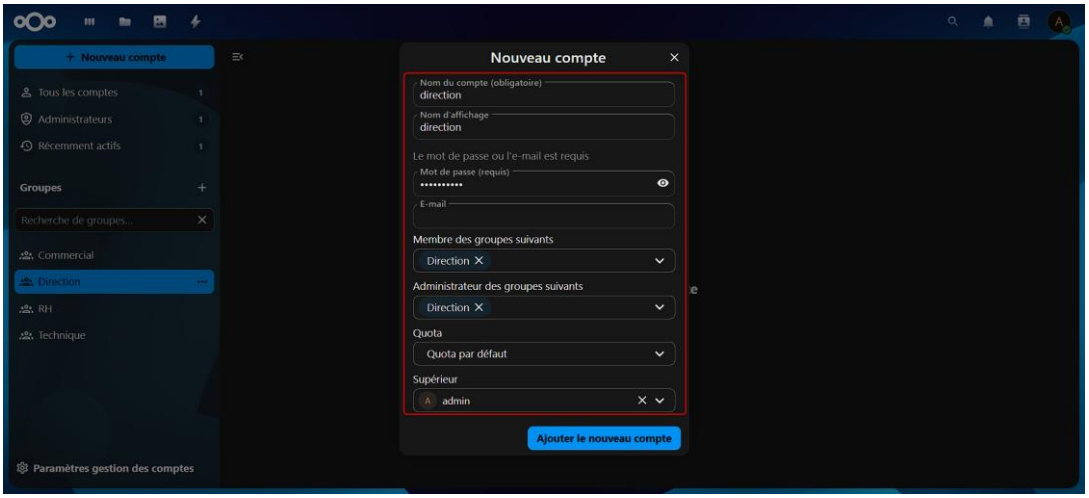


1 : Créer des comptes

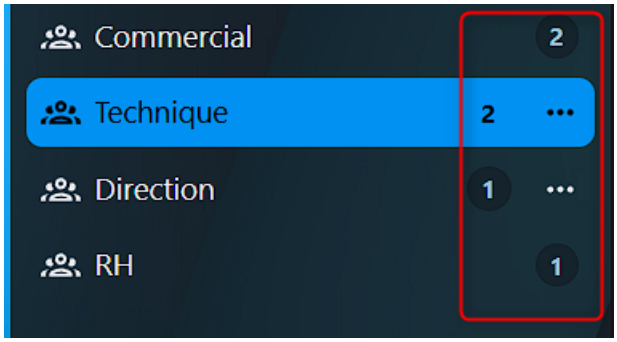
2 : Créer des groupes

Nous allons d'abord **créer les groupes**. Puis nous attribuerons chaque utiliasteurs à chaque groupe.

Par exemple, **l'utilisateur direction** dans le **groupe direction :**



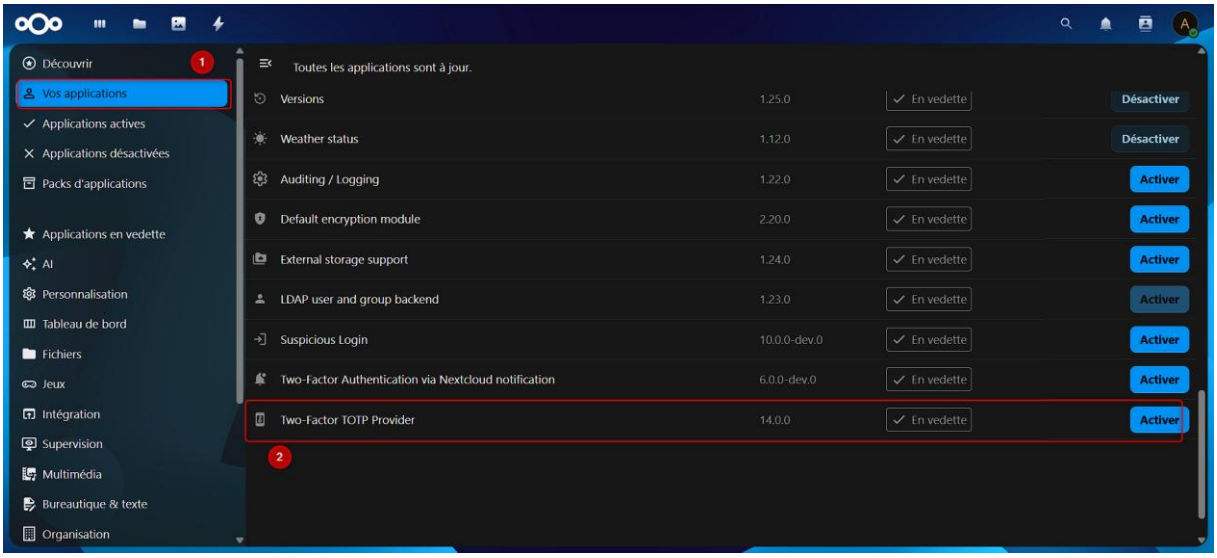
Nous avons créé des groupes avec des utilisateurs. Les chiffres à droite de chaque onglet veulent dire le nombre d'utlisateurs pour chaque groupes :



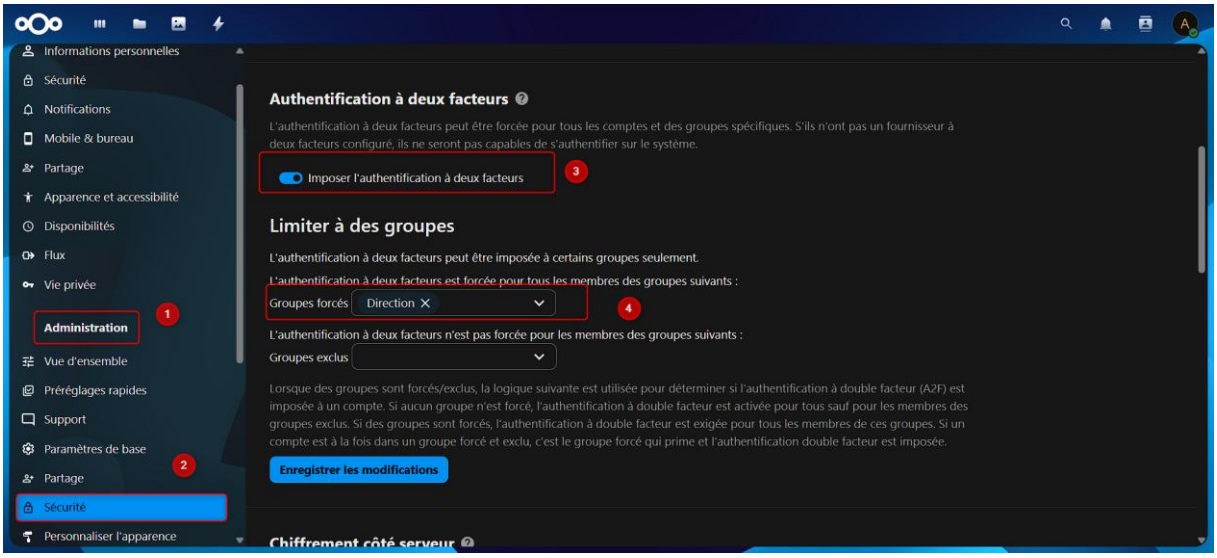
<u>Etape 7 : Activer la 2FA pour la direction</u>

Pourquoi faire ? La **2FA** (authentification à 2 facteurs) est une fonctionnalité qui permet de renforcer la sécurité de vos comptes afin d'éviter leur piratage en agissant comme une protection supplémentaire en cas de vol de votre mot de passe.

Comment faire : Allez dans l'icone en haut à doite → Applications →Tapez dans la barre de recherche « TOTP » Vos applications → TOTP → Cliquez sur Activer



Après avoir activer, allez dans Paramètres d'administration → Administration → Sécurité →Cocher imposer l'utilisation à deux facteurs →Groupe forcés : DIRECTION → Enregistrez les modifications

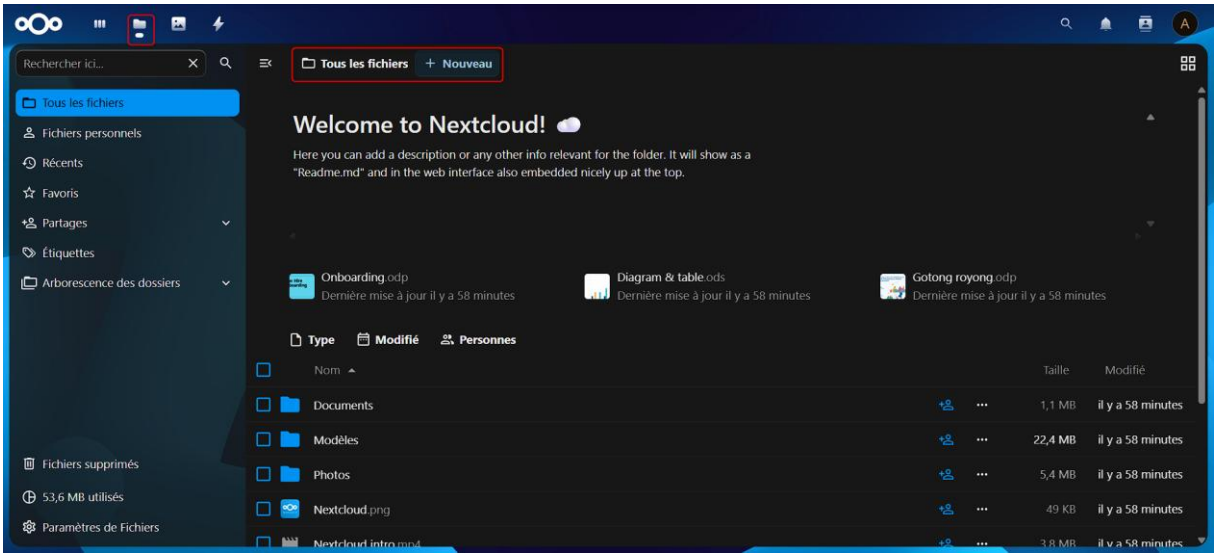


<u>Etape 8 : Créer les dossiers partagés et les partager</u>

Le but est **de créer un espace de travail par service.**

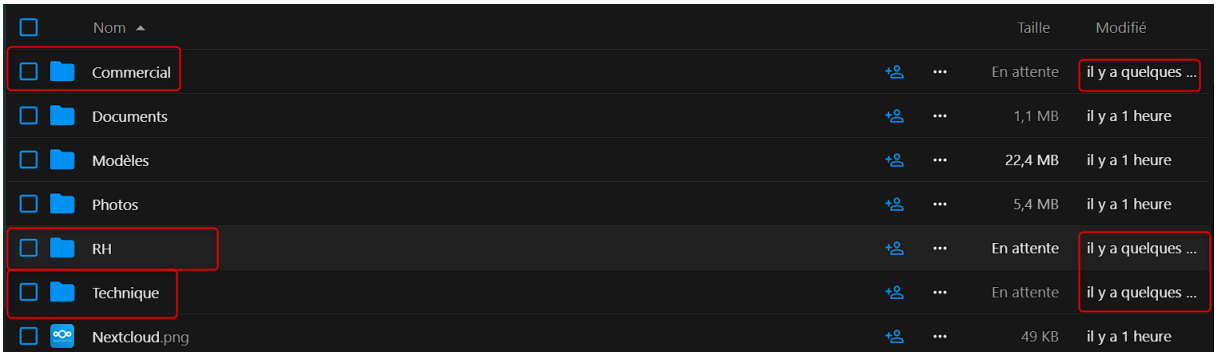
Cliquez sur l'icône « dossier » dans la barre de tâche.

Vous allez avoir une page comme ceci.

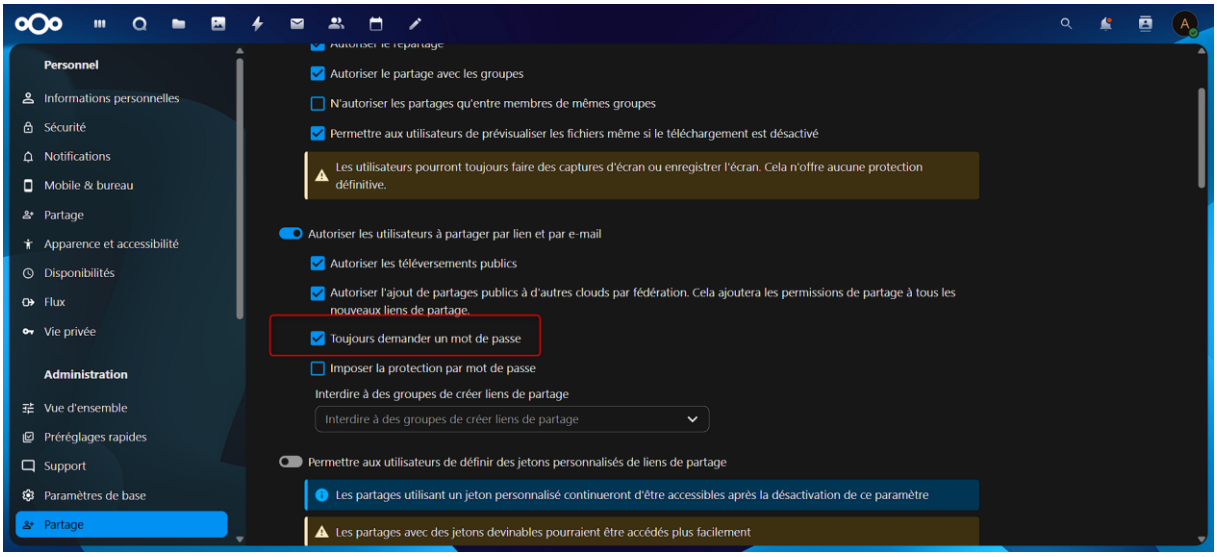


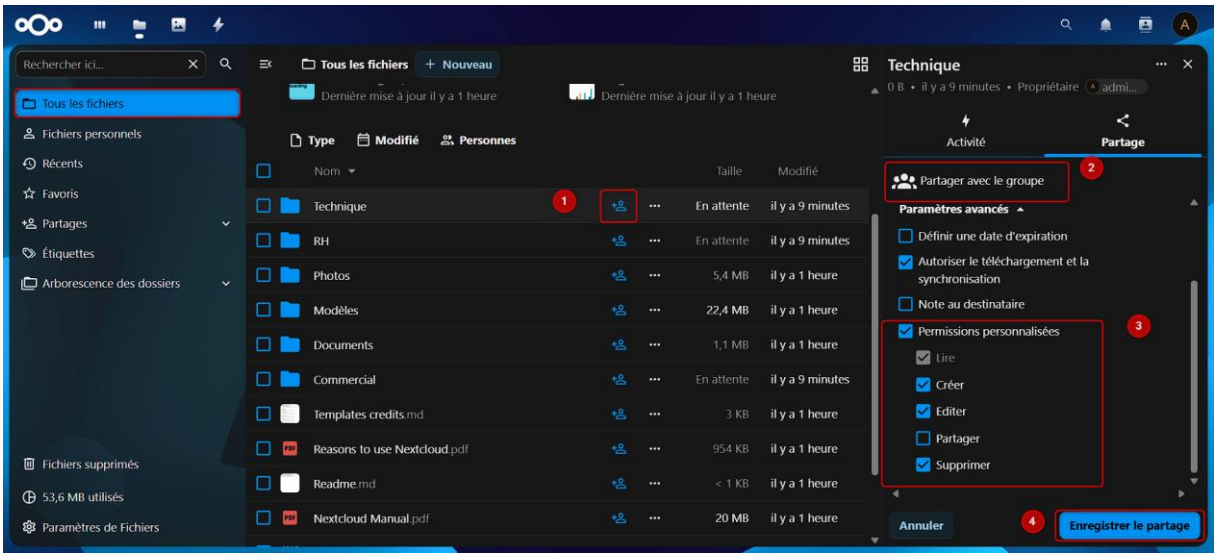
<u>Pour créer un dossier, c'est très simple</u>. Cliquez sur Nouveau + → Nouveau dossier → Puis nommez-le. (voir ci-dessus).

Dans notre cas, **nous créons les dossier** Commercial, Technique et RH. Nous voyons aussi la date de leur dernière modification.



Nous allons désormais **partage chaque dossier en fonction de leur groupe** ainsi que leur permission. Il faut tout avant ça aller dans Paramètres d'administration → Partage→ Cocher toujours demander un mot de passe.





1 : cliquez sur l'icone du personnage avec un +

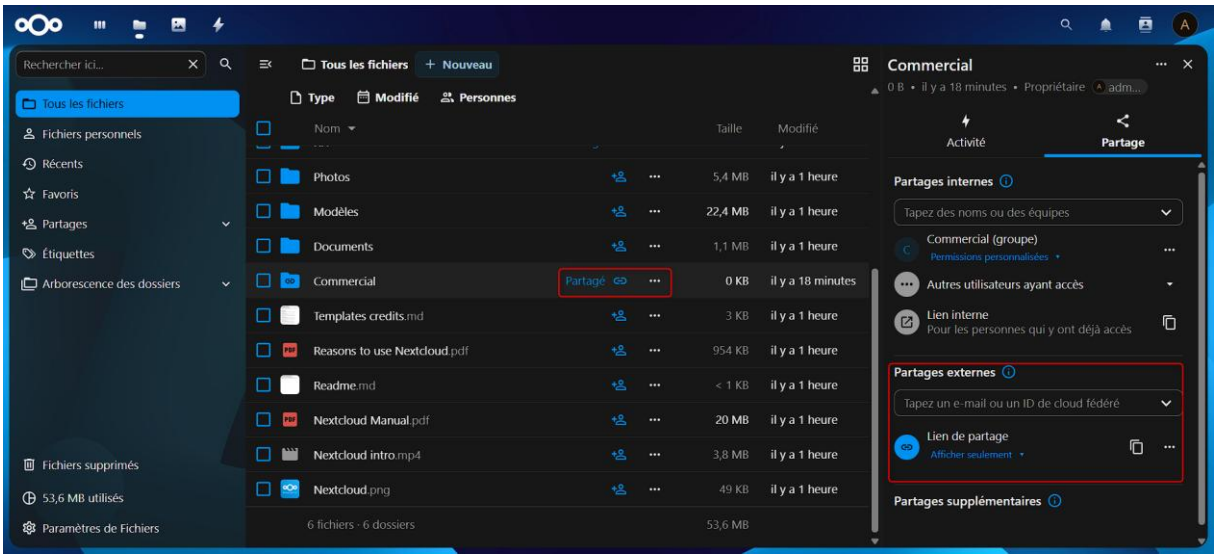
2 : Choisissez les utilisateurs ou bien le groupe avec qui partager le dossier

3 : Nous choisissons que Créer, éditer et supprimer comme moyen d'édition et de coédition.

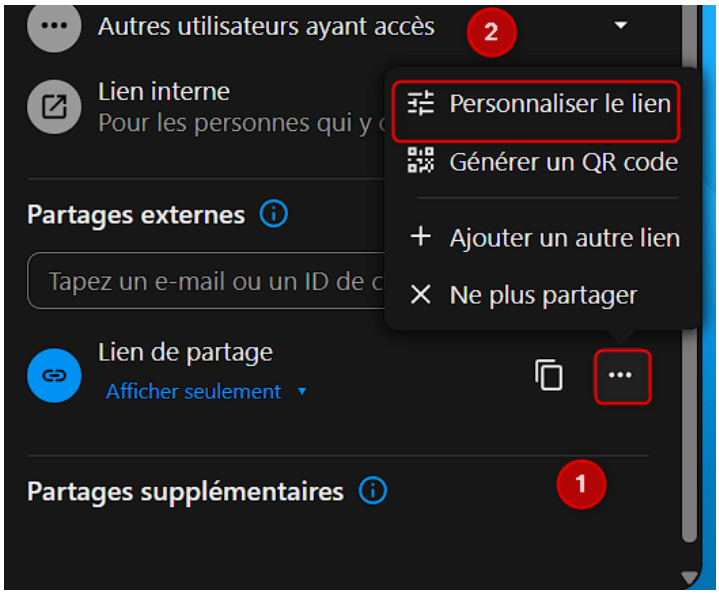
4 : Enregistrer le partage.

Le partage externe est aussi possible en créant un lien (le faire pour les 3 groupes). Par exemple pour le groupe Technique.

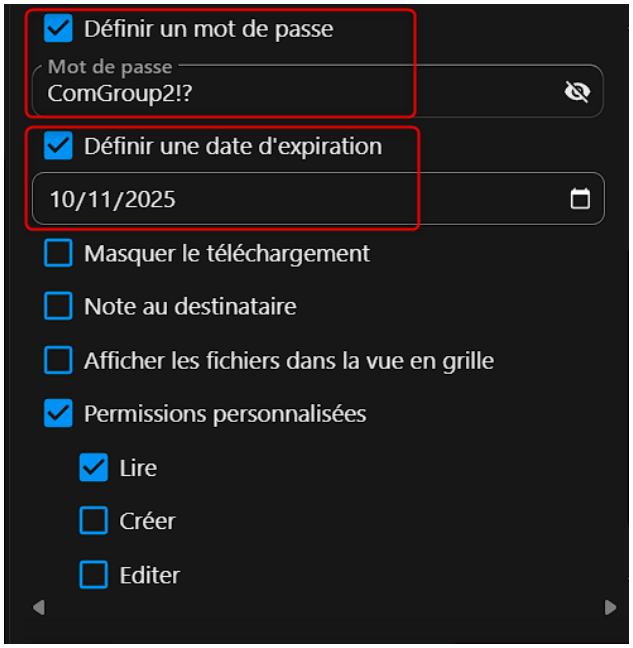
Cliquez sur Partage → Partage externe → Créer un lien de partage :



Pour créer un mot de passe avec expiration. Cliquez sur les 3 points → Personnaliser le lien



On peut y **définir un mot de passe + une date d'expiration au choix.** Par exemple pour le dossier Commercial :

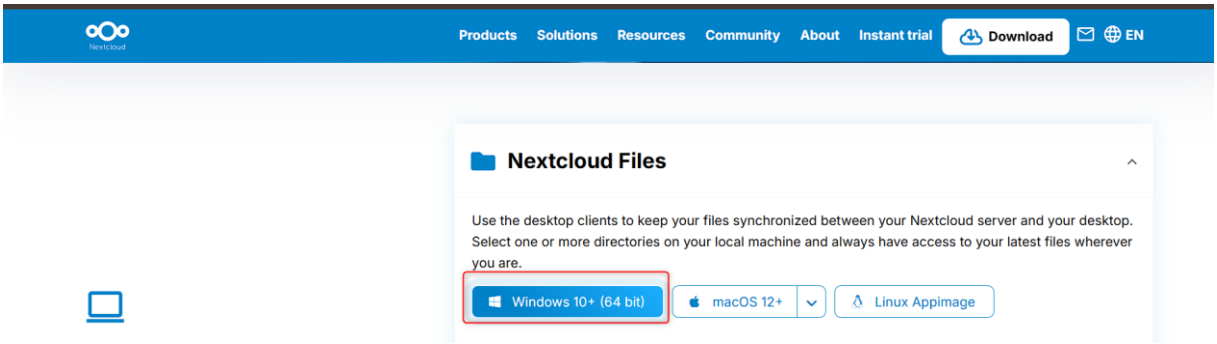


Nous pouvons tester d'ouvrir le dossier RH depuis un autre utilisateur (rh1) :
http://192.168.26.128/nextcloud/index.php/s/AfLzbWHYtWrDD66

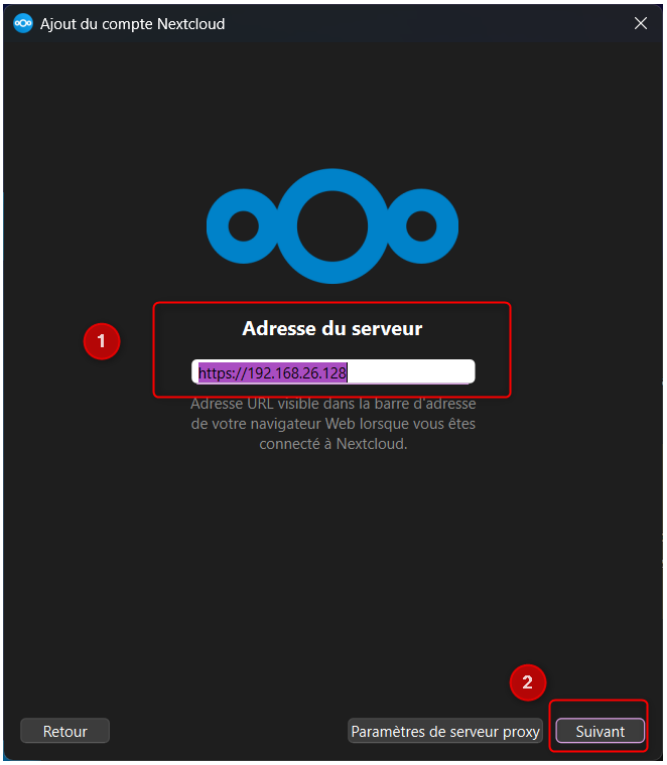
Etape 9 : Synchronisation de « Mes documents » de chaque compte

Nous **installons NextCloud Client sur notre PC Windows**. Il est aussi possible de faire cela dans d'autres VM à conditions qu'elles soient dans le même réseau que notre serveur Debian.

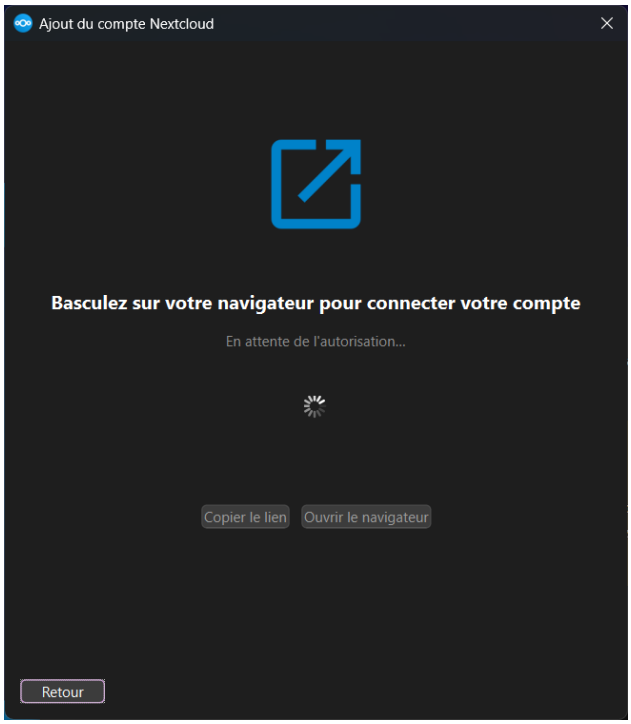
Installez le client **NextCloud** client : https://nextcloud.com/install/#desktop-files



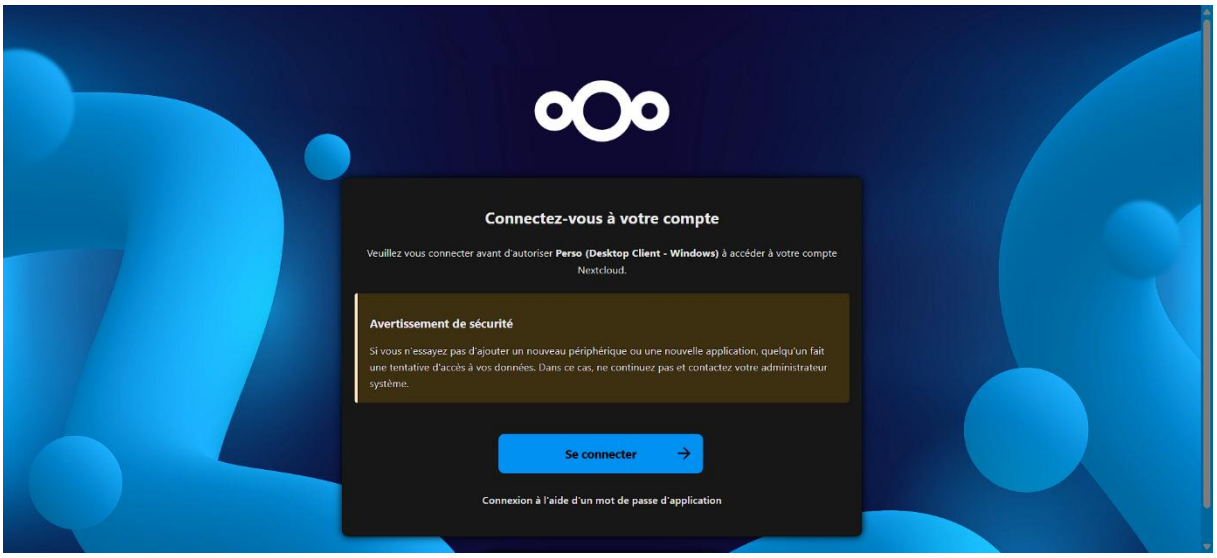
Passez l'installation et NextCloud Client se lance. Tapez l'adresse de notre serveur Debian (celui qui héberge Nextcloud) → Suivant :



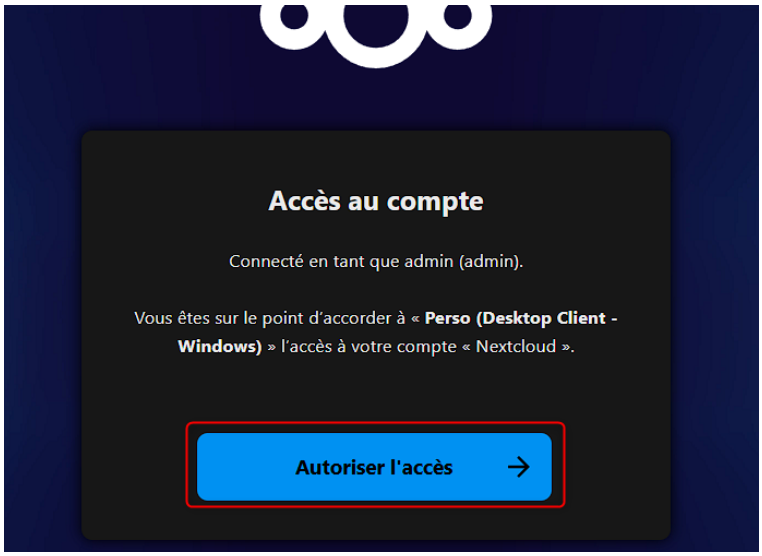
Cela va vous ouvrir une page web vous demandant de vous connecter :



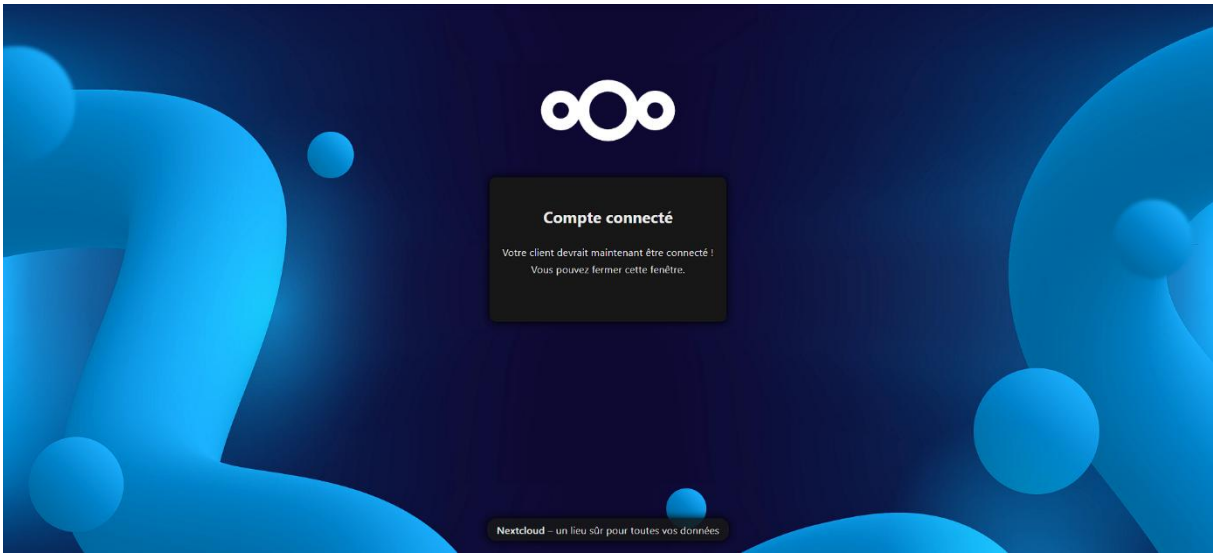
On clique sur se connecter :



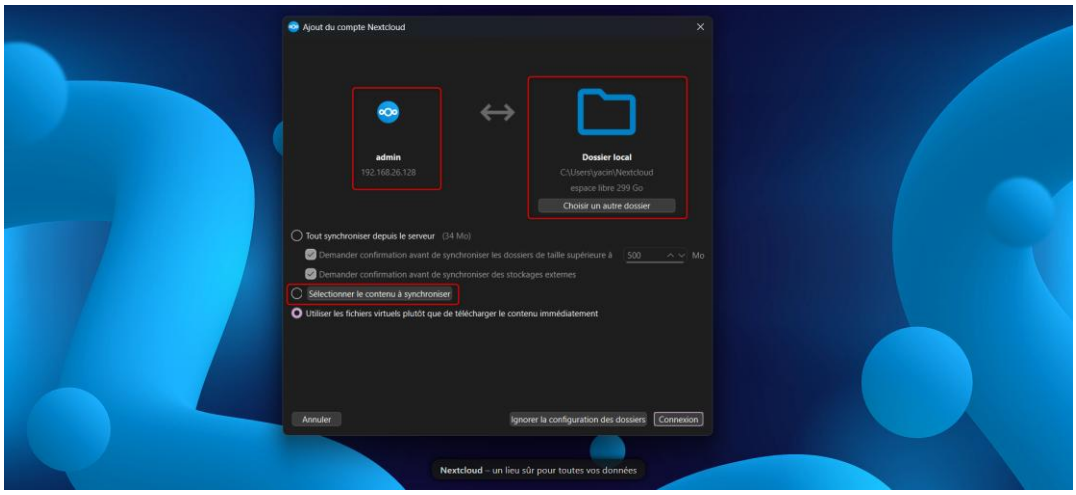
On doit autoriser l'accès :



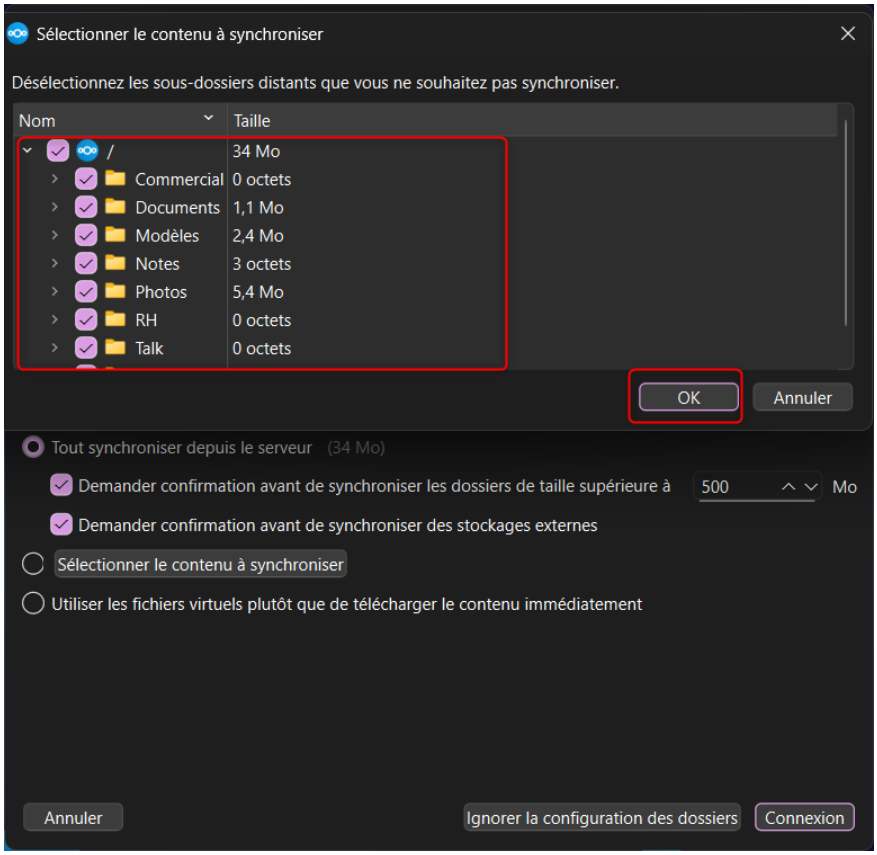
Le compte est désormais connecté :



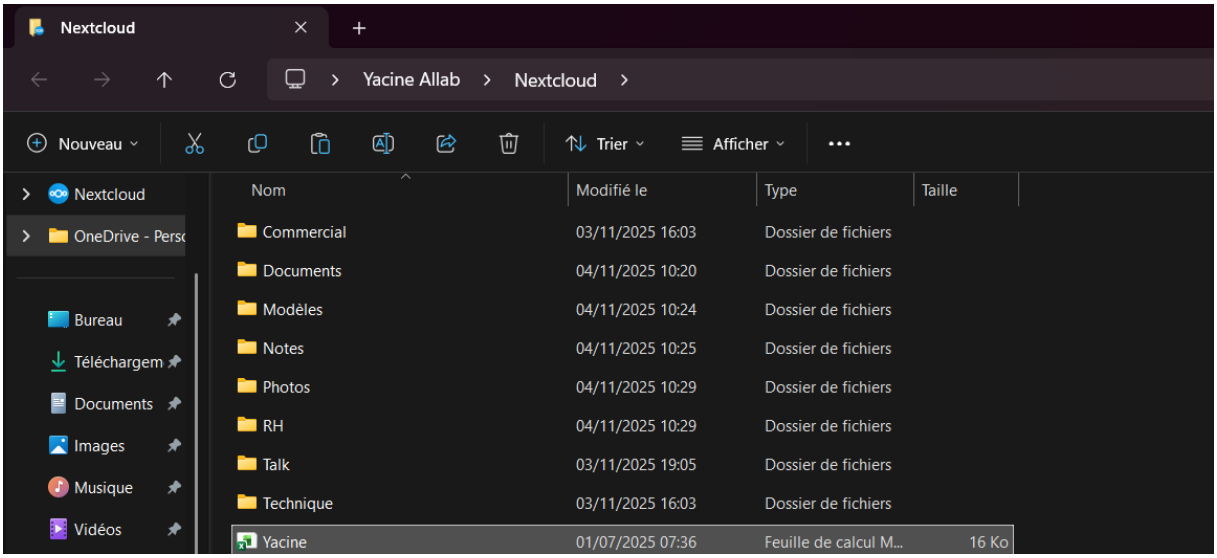
Nous pouvons maintenant choisir les fichiers à synchroniser et où les synchroniser.



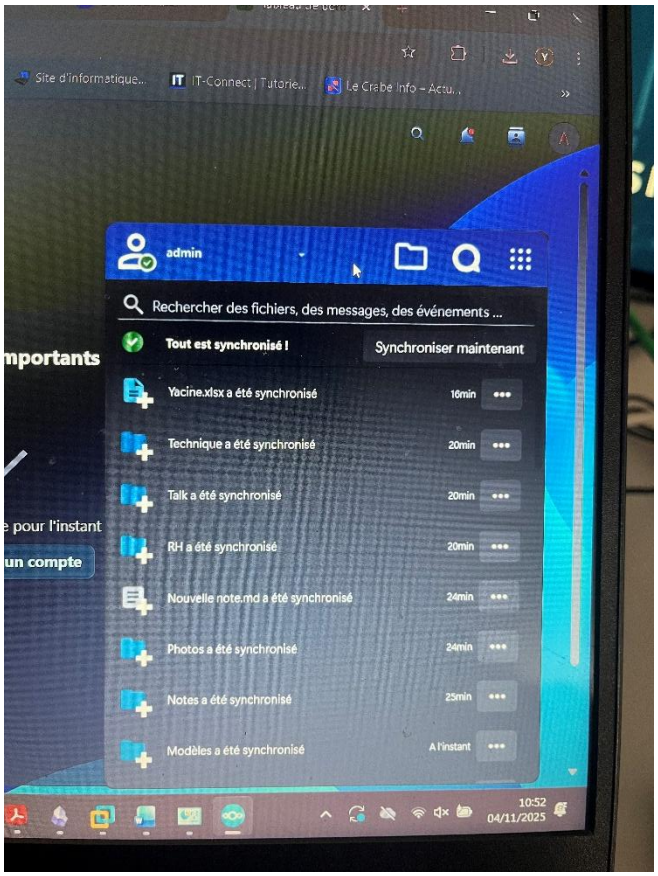
J'ai choisi de tout synchroniser, dans un dossier local :



Les fichiers sont ici et sont **bien synchronisés** (j'avais ajouté le fichier Excel Yacine.xlsx dans mon NextCloud pour tester les imports).



Lorsqu'on lance le logiciel Nextcloud Client, nous voyons tous les fichiers qui ont été synchronisé.



Voilà le TP est fini !